



Điều khiển nối mạng

Control of Network Systems

Mở Đầu

TS. Trịnh Hoàng Minh, Viện Điện, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

1/2021

Thông tin chung về học phần

- Học phần: EE4829 Điều khiển nối mạng
 - Giảng viên: TS. Trịnh Hoàng Minh
Viện Điện, Bộ môn Điều khiển Tự động, C9 311.
Email: minh.trinhhoang@hust.edu.vn
- Tài liệu tham khảo:
 - M. Mesbahi & M. Egerstedt. Graph Theoretic Methods in Multiagent Networks, Princeton University Press, 2010
 - F. Bullo, Lectures on Network Systems, Kindle Direct Publishing, 2020
 - H.-S. Ahn, Formation control: Approaches for distributed agents, Springer, 2020
 - W. Ren, R.W. Beard, Distributed Consensus in Multi-vehicle Cooperative Control: Theory and Applications, Springer, 2008
 - D. Zelazo, Lectures on “Analysis and Control of Multi-Agent Systems”
 - Một số bài báo khoa học khác
- Kiểm tra/Đánh giá:
 - Bài tập về nhà + Bài tập lớn + Kiểm tra giữa kỳ
 - Kiểm tra cuối kỳ
- Phần mềm: MATLAB-SIMULINK (Version 2018a trở lên)

Một số hệ đa tác tử trong tự nhiên



Kiến xây cầu



Hiện tượng tụ bầy ở chim sáo



Đàn chim di cư hình chữ V



Tụ bầy ở cá

Hiện tượng bầy đàn trong tự nhiên

Đặc điểm chung:

- Số lượng cá thể lớn
- Mục đích: thực hiện một hay một số công việc chung có ý nghĩa với cuộc sống của cả bầy
- Tính chất: bền vững, scale-free



Hiện tượng tụ bầy ở chim sáo



Đàn chim di cư hình chữ V



Tụ bầy ở cá

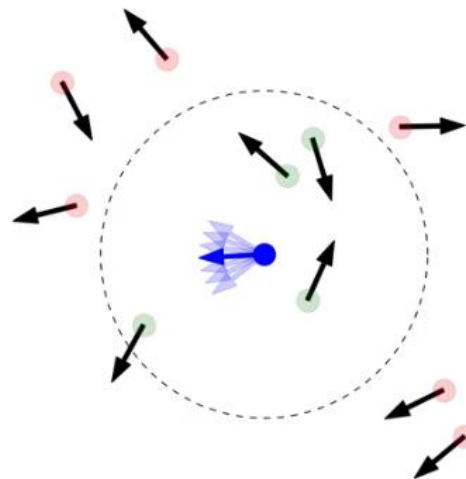
Cơ chế của hiện tượng bầy đàn

- Mô hình Vicsek 1995: Mô hình toán học cho hiện tượng tụ bầy và thực hiện mô phỏng trên máy tính
 - Vận tốc của mỗi tác tử thời điểm t : $v_i(t) \in \mathbb{R}^2, i = 1, \dots, n$
 - Luật cập nhật:

$$\theta_i(t+1) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \theta_j(t) + v$$

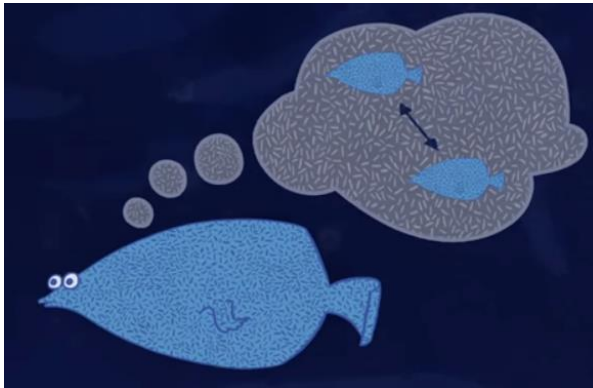
Vận tốc
trung bình

Nhiều



Cơ chế của hiện tượng bầy đàn

- Tụ bầy ở cá

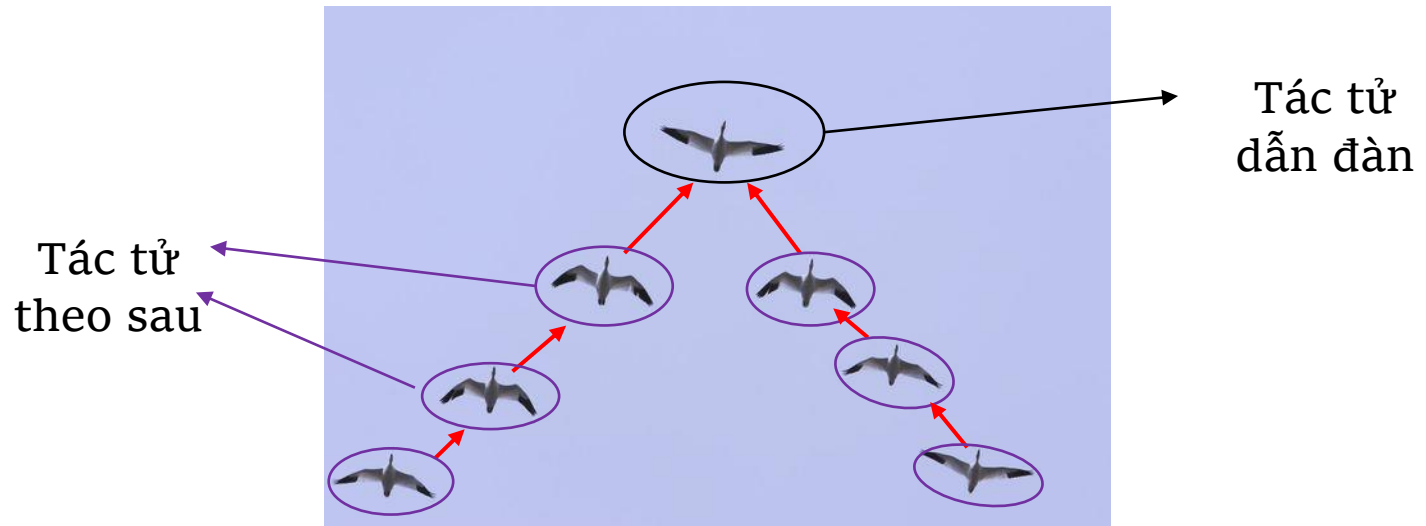


Mỗi cá thể (tác tử) trong bầy tuân theo 2 luật:

- Giữ khoảng cách gần, nhưng không quá sát với các tác tử khác để tránh va chạm
- Giữ vận tốc bằng với các tác tử ở lân cận

Cơ chế của hiện tượng bầy đàn

- Đàn chim bay di cư theo đội hình chữ V
 - Một cá thể dẫn đàn (cần nhiều năng lượng nhất)
 - Các tác tử khác theo sau tác tử đầu đàn
 - Các tác tử thay phiên nhau dẫn đàn (hợp tác)



Đội hình chim di cư bay theo hình chữ V

Phân tích và điều khiển hệ đa tác tử

- Các mạng/hệ đa tác tử nhân tạo (complex large-scale systems):
 - Hệ thống điện
 - Mạng lưới giao thông
 - Đội hình các mobile robot, UAV, UUV
 - Mạng cảm biến không dây
 - Mạng xã hội
 - ...
- Nhu cầu: các phương pháp tổng quát để mô hình hóa, mô phỏng, phân tích, thiết kế, hiện thực hóa, kiểm tra, đánh giá các hệ thống phức hợp

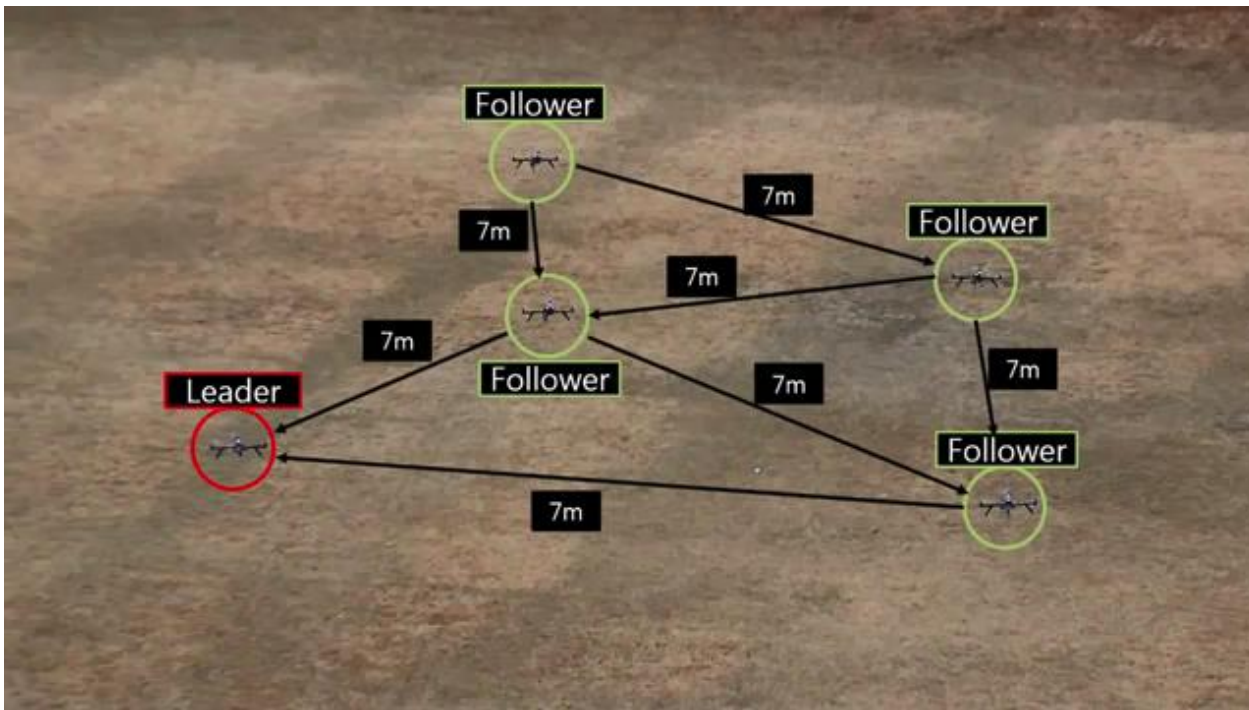
Hệ đa tác tử trong kĩ thuật

Intel shooting stars drone show



Hệ đa tác tử trong kĩ thuật

Đội hình quadcopter



Mỗi quadcopter là một tác tử trong hệ. Một tác tử đóng vai trò là tác tử đầu đàn, các tác tử khác di chuyển bám theo tác tử đầu đàn và duy trì khoảng cách với một số tác tử khác.

Hệ đa tác tử trong kĩ thuật

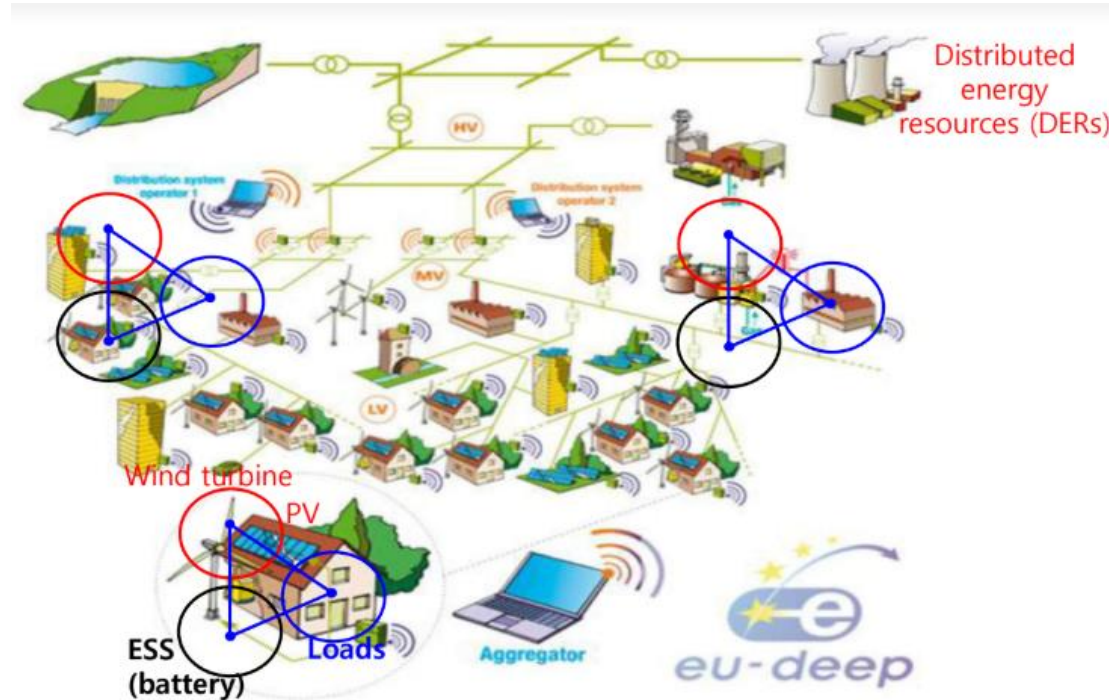
Mạng cảm biến (Sensor network)



Mạng cảm biến trong cảnh báo cháy rừng. Mỗi cảm biến là một nút trong mạng, có khả năng đo đạc (vị trí, nhiệt độ, độ ẩm,...), tính toán và truyền thông với một số nút lân cận. Khi có cháy xảy ra, nút phát hiện cháy gửi thông tin cảnh báo cháy tới những nút lân cận, từ đó thông tin lan truyền trong mạng tới trạm chính.

Hệ đa tác tử trong kĩ thuật

Lưới điện thông minh



Một mô hình sản xuất – phân phối điện năng: Mỗi nút (tác tử) trong lưới điện có năng suất sản xuất, tiêu thụ, và tích trữ điện năng riêng. Khi lượng điện năng sản xuất và tiêu thụ tại một nút chênh lệch, các nút có thể truyền năng lượng hay tích trữ. Việc tích lũy hay truyền năng lượng đều tốn một chi phí nhất định.
⇒ Bài toán tối ưu phân tán

Nội dung và chuẩn đầu ra học phần

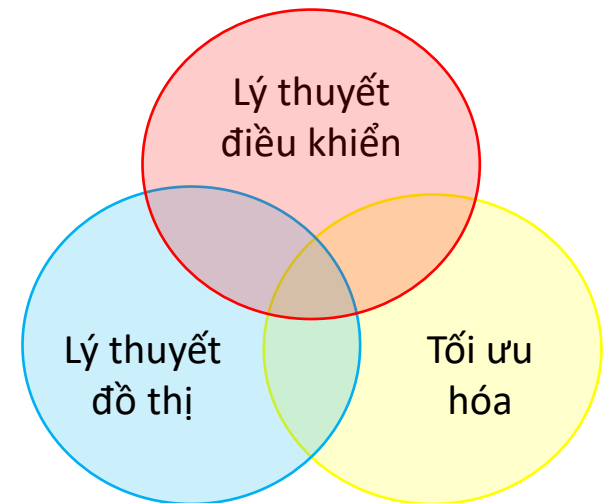
- Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể:
 - Mô hình hóa và mô phỏng
 - Thiết kế điều khiển
 - Phân tích ổn định dựa trên lý thuyết điều khiển
- Nội dung chính trong học phần này:

	Mô hình hóa/ mô phỏng	Thiết kế điều khiển	Phân tích
Lý thuyết đồ thị (2T)	✓		
Thuật toán đồng thuận (3T)	✓	✓	✓
Đồng bộ hóa đầu ra (2T)	✓	✓	✓
Điều khiển đội hình (3T)	✓	✓	✓
Giữ liên kết, tránh va chạm (1T)	✓	✓	✓
Định vị mạng cảm biến (2T)	✓	✓	✓
Mô hình mạng xã hội (1T)	✓		✓

Phương pháp tiếp cận chung

- Mô hình hóa:
 - Tùy vào mức độ cụ thể mà ta mô hình hóa các tác tử theo các mô hình khác nhau. Các hệ đa tác tử hầu như đều có cấu trúc phân tầng
 - Tập trung nhiều hơn vào sự tương tác giữa các tác tử trong hệ
- Phân tích, thiết kế, đánh giá:
 - Mỗi hệ đa tác tử cụ thể thường có những phương án phân tích, thiết kế đặc trưng
 - Nền tảng chung vẫn dựa trên nền lý thuyết đồ thị, lý thuyết điều khiển, và tối ưu hóa

“Everything should be made as simple as possible, but not simpler” – Albert Einstein



Ví dụ: Điều khiển đội hình quadrotor



BLDC



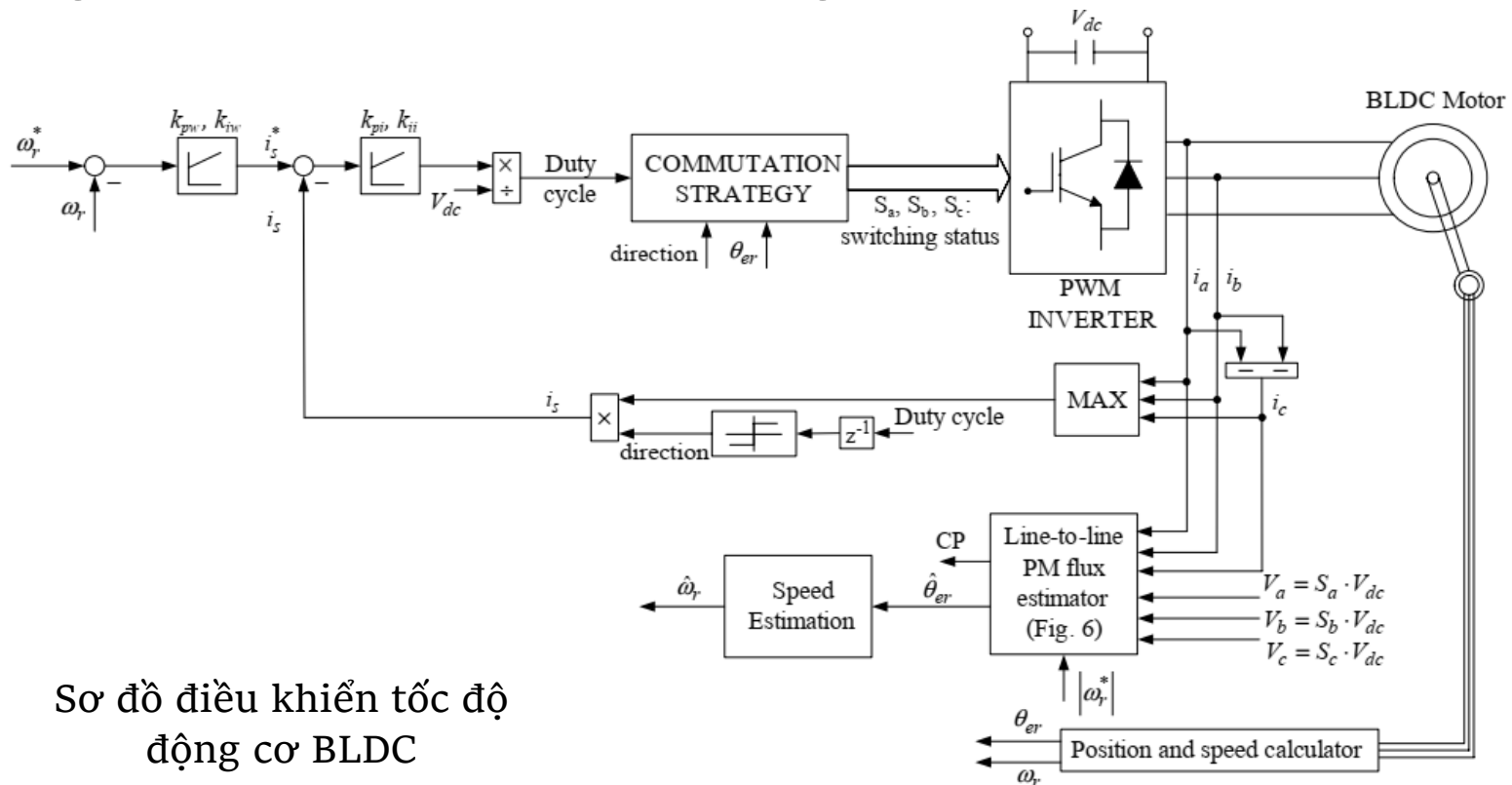
Quadrotor



Formation of quadrotors

Ví dụ: Điều khiển đội hình quadrotor

Tầng điều khiển 1: Điều khiển động cơ BLDC

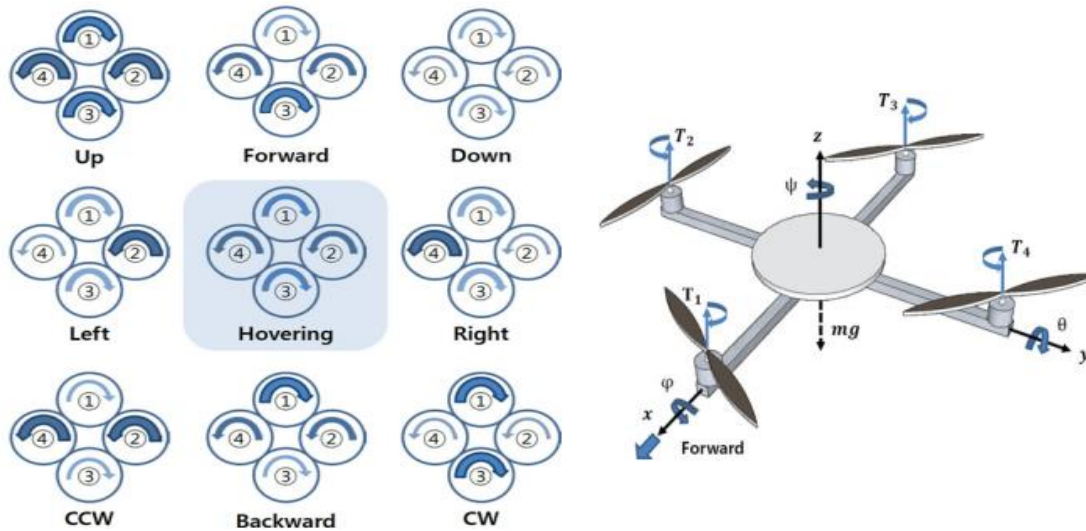


Sơ đồ điều khiển tốc độ
động cơ BLDC

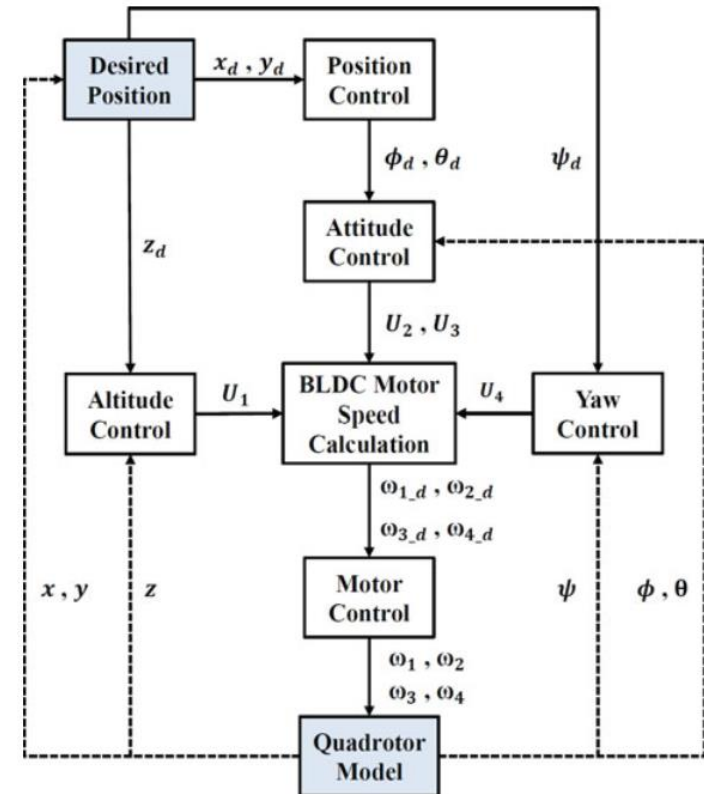
Alin Stirban et. al., "Motion-Sensorless Control of BLDC-PM Motor with Offline FEM-Information-Assisted Position and Speed Observer", *IEEE Transactions on Industry Applications*, Vol. 48, No. 6, 2012.

Ví dụ: Điều khiển đội hình quadrotor

Tầng điều khiển 2: Điều khiển quadrotor



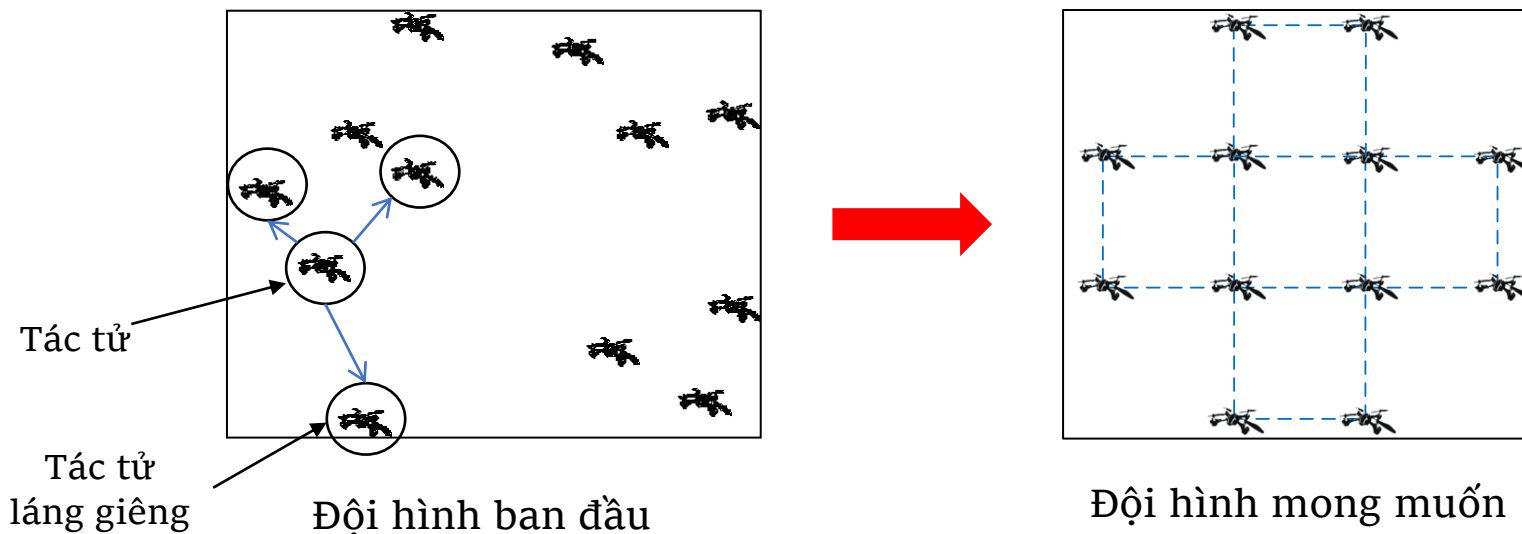
- Sáu biến cần điều khiển (vị trí theo ba trục x, y, z và các góc roll $-\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$, pitch $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, yaw $-\pi \leq \psi < \pi$)
- Bốn biến điều khiển: $U_i, i = 1, 2, 3, 4$.



Sơ đồ điều khiển quadrotor

Ví dụ: Điều khiển đội hình quadrotor

Tầng điều khiển 3: Điều khiển đội hình



- Biến đo/điều khiển/trao đổi: vị trí tuyệt đối, vị trí tương đối, khoảng cách, vector hướng, góc,...
- Cấu trúc thông tin trong hệ

Một số thuật ngữ

Tiếng Việt	Tiếng Anh
Hệ đa tác tử	Multi-agent systems
Hệ thống điều khiển nối mạng	Networked control system
Tác tử	Agent
Tác tử láng giềng	Neighbor agent
Đồng thuận	Consensus
Điều khiển đội hình	Formation control
Lưới điện thông minh	Smart-grid
Mạng cảm biến	Sensor network
UAV	Unmanned Aerial vehicle
UUV	Unmanned Underwater vehicle
Hiện tượng tụ bầy, bầy đàn	Flocking, swarming

Tài liệu tham khảo

1. T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen, and O. Shochet. “Novel Type of Phase Transition in a System of Self-Driven Particles”, *Phys. Rev. Lett.* **75**, 1226 – Published 7 Aug 1995
2. S.-M. Kang, M.-C. Park, B.-H. Lee & H.-S. Ahn. Distance-based formation control with a single moving leader. In: *Proc. of American Control Conference*. IEEE, 2014. pp. 305-310.
3. Alin Stirban et. al., “Motion-Sensorless Control of BLDC-PM Motor with Offline FEM-Information-Assisted Position and Speed Observer”, *IEEE Transactions on Industry Applications*, Vol. 48, No. 6, 2012.
4. Young-Cheol Choi, Hyo-Sung Ahn, “Nonlinear Control of Quadrotor for Point Tracking: Actual Implementation and Experimental Tests”, *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, Vol. 20, Issue 3, 2015.
5. K.-K. Oh, M.-C. Park, H.-S. Ahn (2015), “A survey of multi-agent formation control”. *Automatica* 53, pp. 424-440.